

FARMAKOLOGIE — ZÁKLAD KE ZKOUŠCE (9. 9. 2026)

Tohle je zkrácená verze **VYPISKY-KOMPLET.md** — pro situaci, kdy nezbývá čas na plnou verzi. U každé ze 136 otázek je jen to, co **musí zaznít, abys prošla a rozuměla tomu** — mechanismus, klíčová fakta, čísla a léky, které se ptají nejčastěji. Detaily, rozšiřující příklady a "Doptají se" jsou vynechané — najdeš je v **VYPISKY-KOMPLET.md**, kdyby na ně bylo u zkoušky místo.

Jak to číst za 2 dny: Nečti to popořadě jedním tahem. Projed' **jednu část denně** (dnes Obecná, zítra ráno Speciální I, zítra večer Speciální II) a u každé otázky si zkus **nahlas ve dvou větách říct, o čem to je** — než přečteš dál. Otázky s tabulkou čísel (dávkování, klasifikace) si přečti dvakrát s odstupem, ne najednou.

🔑 = věta k zapamatování · ⚠️ = past, na kterou se nejčastěji chytají

ČÁST 1 — OBECNÁ FARMAKOLOGIE (O1–O35)

O1 · Farmakologie, odvětví, původ a názvy léčiv, lékopis

Farmakologie = věda o léčivech a jejich účincích (i nežádoucích/toxických). Dělí se na **obecnou** (principy platné pro všechna léčiva) a **speciální** (konkrétní skupiny). Podobory: **klinická farmakologie** (zavádí léky do praxe u pacientů, ≠ klinická farmacie), **farmakoepidemiologie** (vliv na populaci), **farmakoekonomika** (cena/přínos), **farmakogenetika** (vliv genů), **toxikologie**, **farmakovigilance** (sledování NÚ po registraci).

🔑 **Farmakodynamika = co lék dělá TĚLU. Farmakokinetika (ADME) = co TĚLO dělá s lékem.**

Farmakoterapie: **kauzální** (léčí příčinu), **substituční** (doplní chybějící látku), **symptomatická** (tlumí příznak), **placebo**. Čtyři názvy léčiva: chemický, **generický (INN)**, lékopisný, výrobní (velké písmeno). **HVLP** (průmyslově) × **IPLP** (na míru v lékárně). Výdej: na předpis → OTC s omezením → OTC → vyhrazené. Generikum = stejná látka/množství/forma/účinnost jako originál, liší se jen pomocnými látkami → stačí bioekvivalence. **ATC klasifikace** — písmeno = orgánový systém. Český lékopis (Pharmacopoea Bohemica) = závazný předpis, ne doporučení; léčiva **oficinální** (v lékopisu) / neoficinální / **obsoletní** (vyřazená) ⚠️ (ne "oficiální"/"obsoletní"). 4. díl lékopisu = tabulky: **I** omamné/psychotropní (modrý pruh), **II venena** (vysoce toxická, černý štítek), **III separanda** (silně účinná, červený štítek, odděleně), **IV/V** dávky dospělí/děti. Původ: přírodní, polosyntetická, syntetická, biotechnologická.

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, SÚKL/EMA/FDA

Reklama na léky **vázané na předpis** směrem k veřejnosti je **zakázaná** — reklama jen na OTC. Nesmí tvrdit, že lékař není potřeba, srovnávat, cílit na děti <15 let, přehánět. Musí uvést, že jde o lék, název, výzvu přečíst PIL.

Doplňěk stravy = právně **potravina** (nesmí tvrdit, že léčí konkrétní nemoc). **Zdravotnický prostředek** = působí **fyzikálně**, ne farmakologicky/imunologicky/metabolicky (obvaz, stent, kondom). **SÚKL** — ceny, registrace, eRecept, farmakovigilance v ČR. **EMA** — evropská agentura, schvalování napříč EU. **FDA** — USA (ne evropský orgán, pozor na záměnu).

O3 · Předepisování léčivých přípravků

eRecept povinný od 2018, max 2 druhy HVLP na eRecept (1 na listinný). Listinný recept jen výjimečně (rodina lékaře, klinické hodnocení, zahraničí, záchranka — **nikdy pro konopí**). Struktura listinného receptu (5 částí): **Inscriptio** (hlavička), **Invocatio** (Rp. = *recipe*), **Praescriptio** (název, forma, síla), **Subscriptio** (počet balení latinsky), **Signatura** (pokyny, D.S., podpis). Platnost: běžný recept **14 dní** (max 1 rok), **modrý pruh** (omamné/psychotropní) **14 dní** (max 30) a **nikdy se neopakuje**, žádanka 60 dní, poukaz na ZP 90 dní. **Generická substituce** povolena jen se souhlasem pacienta a bez "nezaměňovat" na receptu.

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Vývoj léku trvá 12–15 let, z 5–10 tisíc látek uspěje jedna. **Preklinika**: in vitro/in vivo (2 druhy zvířat, 1 nehlodavec) → **LD50** (smrtelná dávka pro 50 %), **ED50** (účinná dávka pro 50 %), **NOEL**.  Poměr LD50/ED50 = základ terapeutického indexu (O23). **Klinika** — 4 fáze podle **GCP** (SÚKL, etická komise, Helsinská deklarace):

Fáze	Co	Kdo	Délka
I	bezpečnost, ne účinnost	zdraví dobrovolníci	~1 rok
II	účinnost, dávka	nemocní	~2 roky
III	účinnost v populaci, podklad k registraci	velké multicentrické studie	~3 roky
IV	poregistrační sledování	běžná praxe	min. 5 let

Studie III jsou **randomizované, kontrolované, (dvojitě) zaslepené** (proti bias/placebo-nocebo efektu).

Bioekvivalence generika: AUC v poměru **0,8–1,25** vůči originálu.

O5 · Lékové formy — generace a způsoby aplikace

I. generace — neřízené uvolnění, rychlý nástup. **II. generace** — řízené uvolnění (retardety — **nesmí se dělit**, kromě označených): **rezervoárový** typ (obal řídí uvolnění) × **matricový** (léčivo v matici). Výhoda: méně výkyvů hladiny, lepší compliance. **III. generace** — cílená distribuce ("targeting"): pasivní (cytostatika se hromadí v nádoru) × aktivní (monoklonální protilátky na receptor). Dělení podle skupenství: pevné/polotuhé/kapalné/transdermální/plynné. Vnitřní užití = bílá signatura, vnější = červená.

O6 · Lékové formy — perorální a orální

Perorální/orální = nejfyziologičtější cesta, ale s **pomalejším nástupem, first-pass efektem** a vlivem jídla. Vstřebávání pasivní difuzí: **slabé kyseliny líp v žaludku, slabé zásady ve střevě** (iontová past, O10). Tekuté formy (roztok, sirup, suspenze, emulze) — vhodné pro děti/geriatrii. Pevné formy: **konvenční tablety** (uvolní celou dávku najednou), **enterosolventní** (odolají žaludeční kyselině, rozpadnou se až ve střevě), tobolky.  Ne všechny tablety se smí dělit — jen s **půlicí rýhou**. **Orální formy zůstávají v ústech** — sublingvální/mukoadhezivní (nitroglycerin, opioidy) **obchází first-pass efekt** stejně jako injekce.

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

Parenterální = mimo trávicí trakt (injekce/infuze), obchází žaludek i first-pass efekt — proto **5 přísných požadavků**: čirost (⚠️ **suspenze/emulze se nikdy nepodává i.v.**, jen čirý roztok), izotonie, správné pH, sterilita, apyrogenita. **i.v.** — nejrychlejší nástup (~2 min), F=1 (100 %), ale riziko infekce a nelze podat dráždivé/srážející látky. **i.m.** — pomalejší, lze suspenze, vhodné když i.v. nejde (adrenalin u anafylaxe, agresivní pacient). **s.c.** — nejpomalejší, konstantní vstřebávání (inzulin). **Dermatologika**: **mast** (hydrofobní, na suchou/chronickou kůži) × **krém** (min. 20 % vody, na akutní/mokvavou). **Transdermální náplasti** — systémový účinek přes zdravou kůži, obchází first-pass; ochlupení se **stříhá, ne holí** (mikrotraumata by zvýšila vstřebávání), nesmí se stříhat, pokud to nedovolí SPC.

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektální, vaginální, inhalační

Oční kapky — do oka nakonec pronikne jen asi **1 % dávky** (zbytek spláchnou slzy); po nakápnutí **tlačit vnitřní koutek ~1 minutu**, aby kapka neodtekla slzným kanálkem. **Nosní sliznice** — přípravek tam vydrží jen asi **20 minut**, pak ho odstraní řasinky; systémové podání obchází first-pass (příklad: Bagsimi/glukagon u hypoglykemie). **Ušní kapky** — vždy jen lokálně, zahřát na tělesnou teplotu před aplikací (studené bolí). **Rektální podání** — obchází first-pass jen asi z **50 %**, hodí se když nejde p.o. (zvracení, bezvědomí); čípky se rozpouští při tělesné teplotě. **Inhalační** — rychlý nástup, obrovská plocha plic (~100 m²), vysoká lokální koncentrace při nízké celkové dávce → méně systémových NÚ. 🗝️ Barva kyslíkové lahve = **bílá**.

O9 · Komunikace s pacientem, compliance, adherence, placebo a nocebo efekt

Při předepsání musí lékař vysvětlit **lékovou formu podle pacienta**, dávkování, možné **lékové interakce** a případný doplatek. **Compliance** = jak pacient dodržuje předepsanou léčbu, **adherence** = dnes preferovaný pojem, zdůrazňuje **aktivní spoluzodpovědnost** pacienta (ne jen poslušnost). Na compliance má vliv: složitost režimu, počet denních dávek, NÚ, důvěra v lékaře, a hlavně **chronicita nemoci bez příznaků** (nejhorší compliance — pacient necítí, že je nemocný). Zlepší se jednoduchým režimem a vysvětlováním. **Placebo efekt** = měřitelné zlepšení stavu bez účinné látky, díky očekávání (používá se jako srovnávací rameno ve fázi III studií, O4); funguje dobře u bolesti/deprese, málo u objektivně těžkých nemocí. **Nocebo efekt** = zhoršení/NÚ z očekávání negativního účinku. ⚠️ Klasický doložený příklad: u finasteridu hlásili informovaní pacienti erektilní dysfunkci mnohem častěji (44 % vs. 15 %) než neinformovaní — čistě z očekávání.

O10 · Mechanismy transportu léčiv přes membrány

Pět mechanismů: **prostá difuze** (po koncentračním spádu, bez energie — většina léčiv), **filtrace** (malé molekuly póry), **usnadněná difuze** (po spádu, ale přes přenašeč), **aktivní transport** (proti spádu, potřeba ATP), **pinocytóza/endocytóza** (velké molekuly). Bariéry: hematoencefalická (HEB — jen lipofilní projdou), placentární, testes-krevní.

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

Farmakokinetika popisuje osud léčiva v těle = **ADME** (Absorpce, Distribuce, Metabolismus, Exkrece). Sedm klíčových parametrů, kterými se to měří a počítá dávkování: **F** (biologická dostupnost — jak velká část dávky dorazí do krve účinná), **ka** (rychlost absorpce), **Vd** (distribuční objem — jak moc se léčivo rozptýlí do tkání), **CL** (clearance — jak rychle se tělo "čistí"), **ke** (rychlostní konstanta eliminace), **t½** (poločas), **fu** (volná, účinná frakce v plazmě). 🗝️ Prakticky stačí měřit koncentraci v krevní plazmě — odráží souhrn všech ADME dějů najednou.

O12 · Kinetika nultého a prvního řádu, saturační kinetika

Kinetika 1. řádu (většina léčiv) — eliminace je stejně efektivní bez ohledu na koncentraci, za jeden poločas klesne koncentrace vždy na **polovinu**. 🔑 Po **5 poločasech** zbývá jen ~3 % — prakticky eliminováno. **Kinetika 0. řádu** — kapacita eliminace je **limitovaná** (má strop, V_{max}), koncentrace klesá **konstantní rychlostí** bez ohledu na množství → malé zvýšení dávky může vést k **neúměrně vysoké a nebezpečné koncentraci**. ⚠ Čtyři léčiva s kinetikou 0. řádu v terapeutických dávkách, ptají se skoro vždy: **salicyláty, teofylin, omeprazol, ethanol**.

O13 · Absorpce léčiv, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

F (biologická dostupnost) = 1 (100 %) jen u i.v. — u všech ostatních cest se část dávky ztratí absorpcí a first-pass efektem. Rychlost nástupu podle cesty: i.v./inhalační/sublingvální (sekundy–minuty, obchází first-pass) → i.m. → s.c. → rektální (~50 % obchází first-pass) → **p.o. nejpomalejší** (~30 min, nejvíc ovlivněné jídlem). V žaludku se líp vstřebávají slabé kyseliny, ve střevě (200 m² plocha) slabé zásady. **Batemanova funkce** = křivka koncentrace po mimožilním podání: vzestup (absorpce > eliminace) → vrchol C_{max} v čase t_{max} → pokles (eliminace > absorpce). **AUC** = plocha pod křivkou, u kinetiky 1. řádu přímo úměrná dávce; F se počítá jako poměr $AUC(p.o.)/AUC(i.v.)$.

O14 · Distribuce léčiv, distribuční objem, vazba na bílkoviny, bariéry

Distribuční objem (V_d) = zdánlivý objem, do kterého se léčivo "rozptýlí" — malý (léčivo zůstává v krvi, např. heparin) × velký, i přes 0,8 l/kg (hromadí se ve tkáních, typicky lipofilní látky jako amiodaron). 🔑 Čím vyšší V_d , tím hůř se léčivo odstraní hemodialýzou (ta čistí jen krev). Vazba na plazmatické bílkoviny — **albumin** váže kyselé léčiva (warfarin, NSA), **α_1 -glykoprotein** bazická; jen **volná frakce** je účinná a filtrovatelná. ⚠ Vytěsnění z vazby je nebezpečná interakce: **salicyláty vytěsní warfarin** z albuminu → prudký nárůst volné (účinné) frakce → riziko krvácení. Bariéry: **HEB** (hematoencefalická) propustná jen pro lipofilní látky, propustnější u novorozenců a při zánětu (proto ATB líp projdou u meningitidy); **placentární bariéra** — lipofilní léčiva s MH < 600 procházejí snadno.

O15 · Eliminace, poločas eliminace, eliminační konstanta, clearance

Eliminace probíhá dvěma cestami: **exkrece nezměněné molekuly** (jen malá část léčiv) nebo **metabolismus + exkrece metabolitu** (většina léčiv). **Clearance (CL)** = objem plazmy zcela očištěný od léčiva za jednotku času; rozhodující jsou **jaterní clearance (CL_h)** a **renální clearance (CL_r)** — jejich poměr určuje, kdy je nutné upravit dávkování při selhání jater vs. ledvin. **$ke = CL/V_d$** . Pravidlo 5 poločasů platí i tady (po 5 $t_{1/2}$ zbývá ~3 %). 🔑 **Čas do dosažení steady state (ustáleného stavu) závisí JEN na biologickém poločasu ($t_{1/2}$)** — ne na dávce, cestě podání ani rychlosti infuze; za 5 poločasů je koncentrace na 97 % ustálené hodnoty.

O16 · Dávkovací režim, kumulace léčiv

Kontinuální podávání (i.v. infuze) → **steady state**, kdy rychlost dávkování = rychlost eliminace. Opakované podávání → **kumulace**, pokud interval mezi dávkami **nestačí k úplné eliminaci** předchozí (princip superpozice). 🔑 **Interval kratší než poločas = významná kumulace** — proto se léky s dlouhým $t_{1/2}$ dávají řidčeji. ⚠ U kinetiky 0. řádu (saturační) nesmí rychlost dávkování překročit **V_{max}** — jinak koncentrace roste bez ustálení → intoxikace.

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

Cíl: přeměnit léčivo na formu lépe rozpustnou ve vodě, aby se dalo vyloučit. **Fáze I** (oxidace/redukce/hydrolyza, hlavně **CYP450**) — může vzniknout aktivní metabolit (**proléčivo**, bioaktivace: **kodein** → **morfin**) nebo toxický metabolit (paracetamol). **Fáze II** (konjugace — glukuronidace, acetylce, sulfatace) — spojení s tělu vlastní látkou, obvykle inaktivace a příprava k vyloučení. Léčivo nemusí projít oběma fázemi — některá se vylučují beze změny (lithium, gentamicin).

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

Presystémová eliminace = léčivo se přemění na neúčinné metabolity ještě předtím, než se dostane do systémového oběhu (podílí se na tom enzymy střevní sliznice i jater). **First-pass efekt** = konkrétně přeměna léku při prvním průchodu portálním (jaterním) řečištěm, hned po vstřebání ze střeva — popsán u **morfinu**, **petidinu**, **nitroglycerinu**, **verapamilu**. Hepatocyt má dva póly: **sinusoidální** (metabolity jdou do krve → ledviny) a **žlučový** (metabolity jdou do žluči → střeva, možná enterohepatální cirkulace, O20). Příklad: morfin se v játrech mění na **morfin-6-glukuronid** (aktivní metabolit vylučovaný ledvinami) — při selhání ledvin se kumuluje a prodlužuje útlum dechu. 🗝️ First-pass efekt je důvod, proč se nitroglycerin dává **pod jazyk**, nikdy **nepolyká** — sublingválně ho obchází.

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

CYP3A4 metabolizuje asi polovinu všech léčiv. **Inhibice** (grapefruitová šťáva, itraconazol/ketokonazol) → hladina substrátu **STOUPÁ** → toxicita — klasický příklad: **simvastatin + itraconazol** → **10× vyšší dostupnost** → **rabdomyolýza**. **Indukce** (rifampicin, karbamazepin, barbituráty, **třezalka**) → hladina substrátu **KLESÁ** → selhání léčby — třezalka snižuje účinek warfarinu i antikoncepce. 🗝️ Inhibice = riziko toxicity, indukce = riziko selhání léčby.

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

Množství v moči = **glomerulární filtrace + tubulární sekrece – tubulární reabsorpce**. Léčivo vázané na bílkoviny glomerulární filtrací neprojde. ⚠️ **pH moči ovlivňuje reabsorpci** (iontová past): kyselá léčiva se rychleji vylučují v **alkalické** moči a naopak — proto se u otravy salicyláty moč **alkalizuje** hydrogenuhličitanem. **Enterohepatální cirkulace** — léčivo vyloučené žlučí do střeva se tam znovu vstřebá (střevní bakterie rozštěpí konjugát) → prodlouží se účinek. 🗝️ Přerušuje se **aktivním uhlím** — klasický příklad: otrava muchomůrkou zelenou (α -amanitin).

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

🗝️ **Léky nevytvářejí nové funkce těla — jen zesilují nebo tlumí funkce, které tělo už má.** Stimulace/inhibice = změna **ve** fyziologických mezích, excitace/paralýza = změna **nad/pod** nimi. **Agonista** aktivuje receptor, **antagonista** ne: **kompetitivní** (soutěží o stejné místo, jde přemoci vyšší dávkou agonisty, např. atropin na M-receptoru) × **nekompetitivní** (jiné místo nebo nevratná vazba, účinek přetrvá i po vyloučení léku).

O22 · Specifický účinek léčiv — cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

Down-regulace (nadbytek mediátoru → míň receptorů = tolerance) × **up-regulace** (nedostatek/blokáda → víc receptorů → vysvětluje **rebound efekt** po náhlém vysazení). 🔑 Čtyři typy receptorů podle rychlosti nástupu: **ionotropní** (iontový kanál, milisekundy — nervosvalová ploténka), **metabotropní/G-protein** (sekundy, druzí poslové **cAMP**, **IP3/DAG**, **NO** — nitroglycerin uvolňuje NO → vazodilatace), **kinázové** (minuty–hodiny, růstové faktory, inzulin), **transkripční/jaderné** (hodiny–dny, steroidní hormony — proto kortikoidy nezaberou hned). Další cíle mimo receptory: iontové kanály, enzymy (⚠️ sarin ireverzibilně blokuje AChE — "zestárnutí" vazby nejde zvrátit ani antidotem; 5-fluorouracil blokuje syntézu DNA), transportéry (kardioglykosidy blokují Na⁺/K⁺-ATPázu).

O23 · Vztah dávka–účinek, terapeutický index

EC50 = koncentrace vyvolávající 50 % maximálního účinku, **Emax** = maximální dosažitelný účinek.

Terapeutický index (TI) = TD50/ED50 (nebo LD50/ED50) — čím vyšší, tím bezpečnější lék. **TI ≥ 10** = bezpečné, **TI 2,5–10** nutný monitoring, **TI ≤ 2** rizikové/vysazuje se. **NNT** (number needed to treat) = kolik pacientů léčit, aby 1 měl prospěch. **Terapeutické okno** = rozmezí mezi minimální účinnou a toxickou koncentrací.

O24 · Faktory ovlivňující farmakokinetiku a farmakodynamiku

Pohlaví (tělesný tuk, enzymy), věk (dětský/senior — viz O33–34), hepatální onemocnění (snížený metabolismus, hypoalbuminemie), renální onemocnění (kumulace látek vylučovaných ledvinami), genetika (viz O26), interakce (viz O25), stav výživy, těhotenství.

O25 · Lékové interakce

Tři typy: **farmaceutické** (fyzikálně-chemická nekompatibilita mimo tělo — sráží se v injekci), **farmakokinetické** (ovlivnění ADME — CYP450 induktory/inhibitory, viz O19), **farmakodynamické** (synergismus/antagonismus na úrovni účinku). Příklady: ASA + warfarin (zvýšené krvácení), grapefruit + CYP3A4 substráty (toxicita). Interakce mohou být žádoucí (kombinovaná terapie) i nežádoucí.

O26 · Farmakogenetika

Podle rychlosti enzymu: **PM** (pomalí metabolizátoři), **EM** (normální), **UM** (ultrarychlí), **IM** (intermediární).

CYP2D6: kodein → morfin (PM nemá analgetický efekt, UM riziko předávkování), tricyklicka → riziko kardiotoxicity u PM. **CYP2C9**: S-warfarin (PM riziko krvácení), omeprazol + klopidogrel (soutěží o enzym), izoniazid, azathioprin. Cíl: individualizovaná medicína — dávka podle genetické výbavy.

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

Tolerance = postupné snížení účinku při opakovaném podávání (dny až týdny). **Tachyfylaxe** = velmi rychlé snížení účinku (během hodin, po pár dávkách). **Rezistence** = necitlivost mikroorganismu k ATB. **Desenzitizace** = ztráta citlivosti receptoru. **Senzitizace** = opak, zvýšená citlivost. **Kumulace** = hromadění látky při opakovaném podávání rychleji, než se stihne vyloučit. ⚠️ Příklad rebound fenoménu: náhlé vysazení betablokátoru → up-regulace receptorů → přehnaná reakce.

O28 · Vliv průvodních onemocnění na farmakoterapii

Jaterní/renální selhání mění absorpci, distribuci, metabolismus i eliminaci. **Polypragmazie** (víc léků najednou u starších/chronicky nemocných) zvyšuje riziko interakcí. Příklady: hypoalbuminemie + warfarin (víc volné frakce → krvácení), hypokalemie + digoxin (vyšší riziko toxicity/arytmií).

O29 · Farmakovigilance a nežádoucí účinky

Farmakovigilance = sledování NÚ po registraci léku. **Nežádoucí účinek (NÚ)** vs. **nežádoucí příhoda** (nemusí souviset s lékem) vs. **závažný** (hospitalizace/smrt/trvalé následky) vs. **neočekávaný** (není v SPC). Klasifikace NÚ:

Typ	Charakteristika	Příklad
A	závislý na dávce, předvídatelný, časný	warfarin krvácení, β -blokátor bradykardie
B	nezávislý na dávce, alergický/idiosynkratický	haptén, penicilinová alergie
C	chronický, kumulativní	analgetická nefropatie
D	opožděný (teratogenita, karcinogenita)	
E	z vysazení (rebound)	

O30 · Alergické a idiosynkratické reakce na léčiva

Gell-Coombsova klasifikace, typy I–IV: I — okamžitá, IgE mediovaná (anafylaxe — nejčastěji **penicilin**, 75 % případů); II — cytotoxická (protilátky proti buňkám); III — imunokomplexová (sérová nemoc); IV — opožděná, T-lymfocytární (kontaktní dermatitida). **Pseudoalergická reakce** — stejné příznaky jako alergie, ale bez imunitního mechanismu (přímé uvolnění histaminu, např. kontrastní látky). **Idiosynkrazie** — geneticky podmíněná neobvyklá reakce (deficit **pseudocholinesterázy** → prodloužený účinek sukcinylcholinu; **G6PD deficit** → hemolýza po primachinu/sulfonamidech). Stažené léky z trhu: thalidomid (teratogenita), rimonabant, sibutramin, tetrazepam.

O31 · Mutagenní a karcinogenní účinky léčiv

Amesův test — testuje mutagenitu na bakterii *S. typhimurium* (obnovení schopnosti syntetizovat histidin). **IARC klasifikace karcinogenů:** skupina 1 (prokázaně karcinogenní pro člověka — i **cyklosporin**, azbest), 2A (pravděpodobně), 2B (možná), 3 (nelze hodnotit). Genotoxické karcinogeny (přímo poškozují DNA) × epigenetické (nepoškozují DNA přímo, ale zvyšují pravděpodobnost — promotory, hormony).

O32 · Léčiva v těhotenství a při kojení

Farmakokinetika v těhotenství se mění (víc plazmatické vody, nižší albumin, vyšší GF). **Teratogeny** podle období: blastogeneze (0–14 den, "vše nebo nic"), organogeneze (15–90 den, **nejrizikovější** — anatomické vady), fetální období (funkční vady). **FDA kategorie A–X:** A bezpečné (kys. listová) → X kontraindikované (warfarin, statiny). Významné teratogeny: **warfarin** (fetální warfarinový syndrom), **fenytoin** (fetální hydantoinový syndrom), ACEI (renální selhání plodu), tetracykliny (poškození zubů/kostí), NSA (uzávěr Botallovy dučeje). U kojení záleží na lipofilítě, vazbě na bílkoviny a molekulové hmotnosti léku — nejlépe přechází malé, lipofilní, nevázané molekuly.

O33 · Farmakoterapie v dětství

Novorozenec (do 28 dnů) — extrémně nehomogenní skupina, nutný přepočet dávky. Odlišnosti ADME: vyšší pH žaludku, pomalejší evakuace a peristaltika, nezralá jaterní (fáze II pomaleji zraje) i renální eliminace (GF dospělých hodnot dosahuje až ve 2. roce). Specifické NÚ: **Reyeův syndrom** (po ASA při viróze — jaterní encefalopatie, může zabít), **Gray baby syndrom** (chloramfenikol u nedonošenců), **poškození zubů a kostí tetracykliny**.

O34 · Farmakoterapie ve stáří a polypragmazio

Senior = nad 65 let. Absorpce: vyšší žaludeční pH, horší motilita. Distribuce: pokles tělesné vody (vyšší koncentrace hydrofilních léčiv jako digoxin), víc tuku (delší poločas lipofilních jako benzodiazepiny), hypoalbuminémie (víc volné frakce warfarinu, NSA). Eliminace: pokles jaterní i renální funkce, vyšší citlivost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu, ACEI. **Beersova kritéria** (léky nevhodné pro seniory), **START/STOPP kritéria** (kdy nasadit/kdy vysadit).

O35 · Biologická léčba [doplňeno]

Biologikum (velká molekula, bílkovina, vyrobená biotechnologicky) × **malá molekula** (chemická syntéza). Koncovky monoklonálních protilátek podle podílu myší složky: **-o-** (myší) / **-xi-** (chimérické, max 40 %) / **-zu-** (humanizované, 10 %) / **-u-** (humánní, 0 %). Přípony: **-mab** (monoklonální protilátka), **-cept** (fúzní receptorový protein), **-stim** (růstový faktor). **Biosimilars** = "generika" biologik, ale nejsou identická (jen podobná) — na rozdíl od chemických generik nestačí jen bioekvivalence. Rizika: imunogenita, infekce (útlum imunity) — proto se před nasazením screenuje na TBC, hepatitidy.

ČÁST 2 — SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE I (36–88)

36 · Cholinergní přenos vzruchu

VNS = sympatikus (thorakolumbální, "fight or flight" — zátěž, mobilizace energie) + parasympatikus (kraniosakrální, "rest and digest" — klid, trávení). Cesta signálu vždy: mícha/kmen → **pregangliové vlákno** → ganglion → **postgangliové vlákno** → orgán. V gangliu se přepojuje vždy přes **acetylcholin (ACh)**, u obou větví. ACh je navíc na nervosvalové ploténce, na všech postgangliových vláknech parasympatiku, a  výjimečně i na postgangliových sympatických vláknech k **potním žlázám** (jinak sympatikus postgangliově používá noradrenalin). Dva typy receptorů: **nikotinové (N)** = přímo iontový kanál, rychlý (ganglia, ploténka); **muskarinové (M)** = přes G-protein, pomalejší, podtypy M1–M5 — **M2 v srdci zpomaluje frekvenci a stah**, **M3 v hladkých svalech zužuje zornici, stahuje průdušky, zvyšuje sekreci žláz a GIT motilitu**.

37 · Přímá cholinomimetika

Agonisté vázající se přímo na M i N receptory jako ACh — efekt jako aktivovaný parasympatikus: **mióza**, **bradykardie**, **bronchokonstrikce**, **víc slin/potu**, **zrychlená peristaltika**. Samotný ACh se klinicky nepoužívá (okamžitě rozložen AChE) — používají se odolnější estery a alkaloidy: **karbachol**, **pilokarpin** (glaukom — sníží nitrooční tlak), **cevimelin a pilokarpin** na **xerostomii** (tvoje obor — Sjögrenův syndrom). **Muskarin** (otrava houbami, hlavně vláknice) — do 15 minut sliny/pot/průjem/bradykardie, **antidotum atropin**. **Nikotin** — nízká dávka stimuluje CNS (pozornost), vysoká vyvolá křeče a zástavu dechu; z cigarety se vstřebá ~1,5 mg, smrtelná dávka **40 mg**.

38 · Nepřímá cholinomimetika

= inhibitory acetylcholinesterázy (AChE) → hromadí se vlastní ACh na M i N receptorech. **Reverzibilní** — neostigmin (pooperační atonie střev, retence moči), **edrofonium** (diagnostika myasthenia gravis — krátce zlepší svalovou sílu), rivastigmin (Alzheimer). **Ireverzibilní** — **organofosfáty** (insekticidy, bojové látky sarin/soman/tabun) — fosforylují AChE trvale, po pár hodinách komplex "zestárne" a stane se nezvratným.  Léčba otravy organofosfáty, v pořadí: ① **atropin i.v.** (blokuje M receptory, řeší příznaky) ② **reaktivátory cholinesterázy** (fungují jen než komplex "zestárne" — proto se spěchá).

39 · Parasympatolytika

Blokují M receptory = "vypnutý parasympatikus": **sucho v ústech je první příznak** (žlázy nejcitlivější), tachykardie, mydriáza, méně citlivé jsou žaludeční buňky tvořící kyselinu. **Atropin** — mydriáza/cykloplegie (vyšetření oka), premedikace před anestezií, **antidotum otravy AChE-inhibitory a organofosfáty**, antiarytmikum při bradykardii; KI: **glaukom, hyperplazie prostaty** (retence moči). Deriváty: ipratropium/tiotropium (CHOPN inhalačně), biperiden (Parkinson), butylskopolamin/oxybutynin (spasmolytika GIT/urogenitál). **Botulotoxin** — blokuje presynaptické uvolnění ACh (ne receptor) → blefarospasmus, hypersalivace, hyperaktivní měchýř, kosmeticky vrásky.

40 · Adrenergní přenos vzruchu

Hlavní přenašeč sympatiku (postgangliově) = **noradrenalin**, receptory $\alpha_1/\alpha_2/\beta_1/\beta_2/\beta_3$, všechny přes G-protein. **α_1** (postsynaptické) — stažení cév, mydriáza, kontrakce svěračů, tvorba glukózy. **α_2** (presynaptické) — brzda vlastního uvolňování NA (proto agonista SNIŽUJE tonus sympatiku). **β_1** (hlavně srdce) — ↑frekvence, ↑síla stahu, ↑vedení, ↑sekrece reninu. **β_2** — rozšíření cév ve svalech a průdušek, uvolnění dělohy a měchýře. **β_3** — tuková tkáň, měchýř.

41 · Neselektivní sympatomimetika (katecholaminy)

Katecholaminy mají -OH skupiny na benzenovém jádře, rychle je odbourávají enzymy MAO a COMT, neúčinkují p.o. **Adrenalin** — hlavně α i β , i.v. rychle odbouráván (poločas ~2,5 min); použití: resuscitace, **anafylaktický šok** (lék 1. volby), **vazokonstrikční přísada v lokálních anestetikách** (tvoje obor — prodlouží účinek, sníží krvácení). **Noradrenalin** — hlavně α_1/β_1 , **ne β_2** → **žádná bronchodilatace**, na šokové stavy s nízkým tlakem. **Dopamin** — účinek striktně dávkově závislý: **nízká dávka** → D receptory (rozšíří cévy ledvin), **střední** → β_1 (posílí srdce), **vysoká** → α (stáhne periferní cévy).

42 · Sympatomimetika alfa

Selektivní α_1 — fenylefrin a dekonjestanty do nosu/očí (stáhnou cévy sliznice), **nepoužívat déle než týden** (riziko poškození sliznice, návyk). **Selektivní α_2** — paradoxně **SNIŽUJE tlak** (presynaptická brzda tlumí vlastní uvolňování NA) — **methyldopa = antihypertenzivum volby v těhotenství** (v mozku se přemění na aktivní metabolit).

43 · Sympatomimetika beta

Selektivní β_1 — **dobutamin** — i.v., posílí srdeční stah, na kardiogenní šok a těžké srdeční selhání. **Selektivní β_2** — **SABA** (salbutamol, rychlý nástup, na akutní záchvat astmatu) a **LABA** (salmeterol, dlouhodobě); **formoterol je unikátně v obou skupinách** (rychlý nástup i dlouhé trvání). NÚ β_2 : třes, tachykardie, nízký draslík. **Selektivní β_3** — **mirabegron** — uvolní sval močového měchýře, na hyperaktivní měchýř.

44 · Nepřímá sympatomimetika

Zvyšují množství NA ve štěrbině třemi cestami: víc uvolňování, pomalejší odbourávání, blokáda zpětného vychytávání. **Efedrin** — přímé i nepřímé sympatomimetikum, dekongestant, ale zneužívaný jako **prekurzor pervitinu (metamfetaminu)**. **Metylfenidát** (ADHD), **modafinil** (narkolepsie) — blokují zpětné vychytávání NA/dopaminu. ⚠️ **Tyramin (zralé sýry, víno) + IMAO = hypertenzní krize** ("sýrový efekt") — tyramin se normálně rozloží jaterní MAO, při jejím zablokování se vstřebá a spustí masivní uvolnění katecholaminů.

45 · Sympatolytika alfa

Neselektivní (fenoxybenzamin, fentolamin) — diagnostika a krátkodobá léčba **feochromocytomu** (nádor dřeně nadledvin). **Selektivní α1** — dvě odlišné indikace podle typu: prazosin/doxazosin/terazosin = **hypertenze** (ne lék 1. volby), tamsulosin/silodosin/alfuzosin = **benigní hyperplazie prostaty** (uvolní hladký sval prostaty). **Selektivní α2 (yohimbin)** — dřív erektilní dysfunkce, dnes se nepoužívá.

46 · Sympatolytika beta (betablokátory)

Tři generace: **1.** neselektivní (propranolol), **2.** β1 selektivní (metoprolol, atenolol), **3.** s přidavnými účinky (karvedilol, nebivolol). Efekt se projeví hlavně **při zátěži sympatiku**. Mechanismus antihypertenzního účinku: pokles srdečního výdeje (β1) + potlačení sekrece reninu (β1). Indikace: **hypertenze, arytmie, angina pectoris (lék 1. volby), po infarktu (prevence reinfarktu)**, hypertyreóza, glaukom. **KI: astma/CHOPN (bronchokonstrikce), bradykardie/AV blok, dekompenzované srdeční selhání**; ⚠️ **maskují příznaky hypoglykemie u diabetiků** (třes, tachykardie) a zpomalují zotavení z ní — nejsou lék 1. volby u hypertenze u diabetiků. 🔑 **Rebound fenomén** — nikdy nevysazovat náhle, receptory jsou up-regulované, vysazují se postupně.

47 · Myorelaxancia

Centrální (baklofen, diazepam — agonisté GABA, tolperison) — na bolestivý svalový spasmus (úraz, vertebrogenní potíže). **Periferní**, na nervosvalové ploténce: **nedepolarizující** = kompetitivní antagonisté ACh (pankuronium, rokuronium — **antidotum neostigmin**, uvolňuje histamin) × **depolarizující** = agonisté (**sukcynylcholin** — ultrakrátký účinek díky rychlému rozkladu pseudocholinesterázou, **BEZ antidota**, jen podpora dýchání). ⚠️ Vědomí a vnímání bolesti zůstávají zachovány — nutná je i celková anestezie. Sled ochrnutí: oční svaly → žvýkáci → trup/končetiny → bránice (zástava dechu); zotavení v opačném pořadí. **Maligní hypertermie** — vzácná reakce (defekt ryanodinového receptoru, vrozený) na myorelaxancia/halotan, přes 60% mortalita neléčená, **léčba dantrolen i.v.**

48 · Lokální anestetika

Blokují napětově řízené Na⁺ kanály senzitivních nervů (nejcitlivější tenká myelinizovaná vlákna). **Estery** (kokain, prokain, tetrakain) — rychlý rozklad plazmatickou pseudocholinesterázou, kratší účinek, **vyšší riziko ALERGIE**. **Amidy** (lidokain, bupivakain, trimekain) — odbourání v játrech (CYP450), delší účinek, **vyšší riziko systémové TOXICITY**. Přidává se **adrenalin** (zpomalí vstřebávání, prodlouží účinek, méně krvácení) — anestetikum se **nikdy nepodává i.v.** Systémová toxicita: nejdřív CNS **stimulace** (neklid, křeče — léčba diazepam), pak útlum dechu; **bupivakain nejvíc kardiotoxický**. **Prilokain** → **methemoglobinemie** (typicky stomatologie, léčba toluidinová modř). Alergie hlavně po esterových anestetikách. Typy anestezie: povrchová, infiltrační, svodná (i **dentální nervy** — tvoje obor), spinální, epidurální.

49 · Celková anestetika — inhalační

Cíl: reverzibilní bezvědomí bez bolesti se svalovou relaxací. **Čtyři stadia**: ① analgezie (při vědomí, ztráta bolesti) → ② excitace/vagové stadium (bezvědomí, neklid, riziko bronchospasmu/zvracení/zástavy srdce) → ③ chirurgická tolerance (pravidelné dýchání, mizí reflexy — **tady se operuje**) → ④ míšní paralýza (útlum dechu a oběhu, smrtelné, pokud se dál podává). **MAC** = koncentrace, při které 50 % pacientů nereaguje pohybem na řez; **klesá při kombinaci s N₂O. N₂O (oxid dusný)** — v nízké koncentraci navozuje analgezii = **inhalační sedace ve stomatologii** (tvoje obor); nad 6 h expozice tlumí kostní dřev. **Izofluran** — dnes nejpoužívanější. **Halotan** — dnes se nepoužívá (hepatotoxicita, maligní hypertermie). **Xenon** — nejrychlejší nástup/odeznění, drahý. Antidota: naloxon (opioidy), flumazenil (BZP), neostigmin (myorelaxancia), dantrolen (maligní hypertermie).

50 · Celková anestetika — intravenózní

Slouží hlavně k rychlému úvodu do anestezie nebo krátkým výkonům, nástup ~1 minuta. **Thiopental** (barbiturát) — rychlý úvod (do 2 min), "pobarbiturátová kocovina" z redistribuce do tuku. **Propofol** — pro udržovací (dlouhodobou) anestezii, rychlý nástup i odeznění, nízké riziko nevolnosti. **Etomidát** — nižší kardiovaskulární rizika, ale tlumí tvorbu kortikosteroidů. **Ketamin** — jediné anestetikum, které **stimuluje** srdce místo tlumení; **disociovaná anestezie** (vědomí + amnézie + bez bolesti, ale bez ztráty reflexů); použití u dětí a v medicíně katastrof; nevýhoda halucinace/dysforie. **Neuroleptanalgezie** = fentanyl + droperidol — sedace a analgezie, **ne bezvědomí**, pacient spolupracuje.

51 · Hypnotika

Insomnie: obtížné usínání (>30 min) nebo přerušovaný spánek; akutní (<3 měsíce, léčí se farmakoterapií jako prevence chronicity) × chronická (nedoporučuje se dlouhodobě léčit léky). **Barbituráty** (1. generace) — dnes se jako hypnotika **nepoužívají**: vysoká toxicita, **žádné antidotum**, potlačují REM spánek, snadná tolerance a závislost. **Z-látky** (zolpidem, zopiklon — dnešní **lék 1. volby**) — selektivní na GABA podjednotku, **nepotlačují REM**, nižší riziko rebound i interakcí; zopiklon → kovová chuť v ústech.

52 · Benzodiazepiny

Alostericky posilují GABA receptor na jiném místě než barbituráty (nepřímo, ne přímo neotevírají kanál). **Pět účinků**: anxiolytický, sedativní, hypnotický, myorelaxační, antikonvulzivní. **Krátký poločas** → **na spaní** (midazolam), **dlouhý poločas** → **na úzkost** (diazepam). Na rozdíl od Z-látek **zkracují REM spánek**. NÚ: ranní útlum, anterográdní amnézie, horší psychomotorika (KI řízení s alkoholem), rebound nespavost po vysazení. Antidotum při intoxikaci: **flumazenil**.

53 · Antiepileptika

Status epilepticus = záchvat trvá >5 min bez probrání → **léčba diazepam**; rozvinutý (>30 min i po diazepamu) → i.v. fenytoin/valproát/levetiracetam. Tři mechanismy: ① blokáda Na⁺/Ca²⁺ kanálů ② posílení GABA (barbituráty, benzodiazepiny, valproát) ③ tlumení glutamátu. Zásada: začíná se **monoterapií**, nízkou dávkou; **náhlé vysazení může vyvolat status epilepticus**. Klasická: fenobarbital, **fenytoin** (kinetika 0. řádu, **hyperplazie dásní** — tvoje obor!), karbamazepin (fokální záchvaty), **valproát** (širokospektré, ale **teratogenní** — **nepoužívat u žen ve fertilním věku**). Nová: **lamotrigin** (lék 1. volby, **vhodný pro těhotné**, riziko Stevens-Johnsonova syndromu), **levetiracetam** (lék 1. volby u fokálních i generalizovaných). NÚ typu A (dávkově závislé — hyperplazie dásní, megaloblastická anémie), B (alergie — okamžité vysazení), C (teratogenní — rozštěp páteře).

54 · Antiparkinsonika

Parkinsonova nemoc = úbytek dopaminových neuronů v substantia nigra → relativní **převaha cholinergní aktivity** ve striatu → třes, ztuhlost, zpomalení pohybu. Klinicky se projeví až při **ztrátě 80 % dopaminu**. Léčba jen symptomatická, neovlivní postup nemoci. 🔑 **L-DOPA + karbidopa** — L-DOPA (prekurzor dopaminu) se jinak přemění na dopamin už ve střevě dřív, než projde HEB (dopamin sám HEB neprojde) — jen 1 % se dostane do mozku; **karbidopa** blokuje tuto předčasnou přeměnu mimo mozek. Po ~2 letech vzniká tolerance. Inhibitory MAO-B (selegilin — chrání dopamin před odbouráním), COMT (entakapon — doplněk k L-DOPA), agonisté D2 (pramipexol, ropinirol — preferováni u mladších pacientů), amantadin (antagonista NMDA, méně účinný ale lépe snášený), anticholinergika (biperiden — tlumí přebývající cholinergní aktivitu).

55 · Neuroleptika

Antagonisté dopaminových receptorů. **Čtyři dráhy**: mezolimbická (blokádou = žádoucí antipsychotický efekt), **nigrostriatální** (blokádou = extrapyramidové NÚ), area postrema (antiemetický efekt), tuberoinfundibulární (hyperprolaktinémie). Blokuji i další receptory → další NÚ: α1 (hypotenze), M (sucho v ústech), H1 (sedace, váha). **Typická (1. generace)** — haloperidol (nejpoužívanější, levný), chlorpromazin (první antipsychotikum); víc extrapyramidových NÚ a hyperprolaktinémie, efekt až po týdnech. **Atypická (2. generace)** — klopazin, olanzapin, risperidon, **aripiprazol** (parciální D2 agonista, i antidepresivní efekt); léčí i **negativní příznaky** (apatie, oploštění), míň extrapyramidových NÚ, ale sedace a váhový přírůstek (MARTA skupina).

56 · Antidepresiva — TCA, IMAO

Deprese = deplece monoaminů (serotonin, NA, dopamin). **TCA** (amitriptylin, imipramin) — blokují zpětné vychytávání NA i serotoninu; NÚ podle blokování receptoru (M → sucho/zácpa, α → hypotenze, H1 → sedace/váha); ⚠ **kardiotoxická, vysoká letalita při předávkování**; nástup 2–4 týdny. **IMAO** — dnes skoro nepoužívané kvůli **riziku hypertenzní krize** (tyramin ze sýra) a **serotoninového syndromu**; jediný dnes používaný je reverzibilní **moklobemid**.

57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

SSRI (fluoxetin, sertralin, citalopram) — **dnešní lék 1. volby**, blokují zpětné vychytávání jen serotoninu, bezpečné při předávkování, nezvyšují váhu, efekt až za ~3 týdny; NÚ: nevolnost, sexuální dysfunkce, krvácivost GIT. Syndrom z vysazení = **FINISH** (Flu-like, Insomnia, Nausea, Imbalance, Sensory, Hyperarousal). **SNRI** (venlafaxin, duloxetin) — i noradrenalin, i na chronickou bolest. **Bupropion** — NDRI, i na odvykání kouření. **Mirtazapin** — rychlejší nástup, na těžší depresi s úzkostí, NÚ váha.

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

Bipolární porucha: typ I (1 %, plná mánie) vs. typ II (5 %, jen hypomanie). **Lithium** — snižuje riziko sebevraždy, mechanismus neznámý, NÚ třes/polyurie/hypotyreóza, ⚠ **nebezpečná interakce s thiazidovými diuretiky** (zvýší toxicitu lithia). Fobie = pacient ví, že strach je nepřiměřený, ale přesto mu podléhá (na rozdíl od generalizované úzkosti). Anxiolytika: **benzodiazepiny** (rychlé, ale riziko závislosti a rebound po vysazení) × **SSRI** (lepší poměr přínos/riziko, účinná u všech úzkostných poruch **kromě specifických fobií**).

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby

Patologie: **extracelulární plaky beta-amyloidu** + ztráta cholinergních neuronů (nejvýznamnější, z toho plyne léčba). **Inhibitory AChE** (rivastigmin — blokuje i BuChE, donepezil, galantamin) — účinnější u počínající formy. **Memantin** — antagonist NMDA receptorů, u středně těžkých forem, kombinace s AChE-inhibitorem má aditivní efekt. ⚠ Vitamin E a Ginkgo biloba — účinek **NEprokázán** v kontrolovaných studiích (typická doplňující otázka).

60 · Opium a jeho alkaloidy

Tři receptory (G-protein): **μ** (analgezie, útlum dechu, euforie, závislost), **δ** (periferní analgezie), **κ** (spinální analgezie, dysforie). Sedm účinků opioidů: analgezie, euforie, útlum dechu (sníženou citlivostí na CO₂), antitusický (kodein), zácpa, **mióza**, uvolnění histaminu. 🔑 **Tolerance vzniká na všechno KROMĚ zácpy a miózy** — klasická chytačka. **Morfin** = referenční lék, recept s modrým pruhem, metabolizuje se na aktivní morfin-6-glukuronid (kumuluje se při selhání ledvin). Intoxikace = mióza + útlum dechu, **léčba naloxon**; abstinční příznaky = **mydriáza** (přesný opak intoxikace!), slzení, třes, křeče.

61 · Deriváty a náhražky morfinu

Silné opioidy (na akutní silnou / chronickou nádorovou bolest): pethidin (krátký účinek, toxický metabolit), metadon (substituce závislosti), fentanyl (silnější než morfin, i.v./transdermálně), sufentanil (anesteziologie). **Slabé opioidy** (chronická nenádorová bolest): kodein (10 % se mění na morfin), tramadol (**nezpůsobuje zácpu ani neutlumí dech** — atypický, i neopioidní mechanismus). 🔑 **Stropový efekt** u slabých opioidů — nad určitou dávku se analgezie dál nezvyšuje. Antagonisté: **naloxon** (jen i.v., lék 1. volby při intoxikaci opioidy/BZP/alkoholem), naltrexon (p.o., udržovací léčba závislosti). Parciální agonisté: **buprenorfin** (agonista μ + antagonist κ, nižší riziko závislosti).

62 · Eikosanoidy

Kyselina arachidonová z buněčné membrány (uvolní ji fosfolipáza A2, kterou blokují **kortikoidy** přes lipokortin — proto blokují celou kaskádu na začátku) → cestou **COX** vzniknou prostaglandiny/tromboxan/prostacyklin, cestou **LOX** leukotrieny. **Tromboxan** — proagregační, vazokonstrikční; **prostacyklin** (z endotelu) — antiagregační, vazodilatační. 🔑 **Aspirin nevratně blokuje COX-1 destiček** → **chybí tromboxan** → **antiagregační efekt na ~5 dní** (celý život destičky). Leukotrieny — mediátory zánětu/astmatu, blokuje je montelukast. Monoklonální protilátky proti prozánětlivým cytokinům: **anti-TNF-α** (infliximab, adalimumab — revmatoidní artritida, Crohn, psoriáza), anti-IL-1 (anakinra), anti-IL-6 (tocilizumab).

63 · Analgetika-antipyretika

Na rozdíl od NSA **nemají protizánětlivý ani protideštičkový efekt** — jen analgetický a antipyretický. **Paracetamol** — mechanismus přesně neznámý (asi centrální COX v hypotalamu); bezpečný v terapeutické dávce (max **4 g/den**, jednotlivá dávka ~1 g) — lék volby u seniorů, těhotných, kojenců; ⚠ hepatotoxický při předávkování — toxický metabolit **NAPQI** (vzniká přes CYP2E1, alkohol riziko zvyšuje indukcí tohoto enzymu) — **antidotum acetylcystein** (doplňuje glutathion). Pyrazolové deriváty (metamizol) — na spazmodickou bolest (žlučová/ledvinová kolika), bez rizika pro GIT, ale nepodávat u astmatu (anafylaktoidní reakce).

64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA)

COX-1 — v naprosté většině tkání, chrání žaludek a ledviny (homeostáza). **COX-2** — vzniká navíc při zánětu, dělá bolest/otok/horečku. Klasická NSA blokují **oba neselektivně** → NÚ v GIT (vředy, krvácení) a ledvinách; **koxiby blokují jen COX-2** → méně žaludečních NÚ, ale podobné kardiovaskulární riziko. **Aspirin** — jediné NSA s **nevratnou** bloádou; dětem **KI kvůli Reyeovu syndromu** (encefalopatie+hepatopatie po viróze, mortalita až 40 %) — nahrazuje se paracetamolem/ibuprofenem. **Ibuprofen** — nejšetrnější k žaludku ze všech NSA, ale **KI v těhotenství** (předčasný uzávěr Botallový dučeje plodu). **Salicylismus** (chronické vyšší dávky) — tinnitus, závratě, ztráta sluchu.

65 · Farmakoterapie migrény

Tři stadia záchvatu: vazokonstrikce → **bolest (vazodilatace)** → edém (zvýšená propustnost cév). Mechanismus: aktivace trigeminovaskulárního systému + serotoninergní spouštěcí zóna. **Triptany** (sumatriptan) — **lék 1. volby na akutní záchvat**, agonisté 5-HT₁ receptorů → stažení nitrolebních cév; **KI u ischemické choroby srdeční** (vazokonstrikce by zhoršila prokrvení srdce); **nehodí se na profylaxi**. Profylaxe (při časté migréně): betablokátory (metoprolol), blokátory Ca²⁺ kanálů (verapamil), antiepileptika (valproát).

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

Digoxin (srdeční glykosid) blokuje Na⁺/K⁺ pumpu v srdečních buňkách → hromadí se Na⁺, přechodně i Ca²⁺ → **posílí se stah**; zároveň aktivuje n. vagus → **zpomalí frekvenci a AV vedení**. 🔑 U **selhávajícího** srdce digoxin **ZVÝŠÍ** minutový výdej; u **zdravého** srdce ho naopak **SNÍŽÍ**. Citlivost myokardu na digoxin roste při nízkém draslíku, vysokém vápníku, hypoxii, hypotyreóze — tam hrozí toxicita snáz. Indikace: fibrilace síní, chronické srdeční selhání. KI: bradykardie, AV blok, poruchy draslíku. Jediný p.o. pozitivně inotropní lék vhodný pro dlouhodobou léčbu — zlatý standard. Ostatní pozitivně inotropní látky (dobutamin, dopamin, levosimendan) jsou jen na akutní stavy — dlouhodobě spojené s vyšší mortalitou.

67 · Antiarytmika

Klasifikace podle Vaughana-Williamse: **I** — blokáda Na⁺ kanálu (Ia prodlužuje AP, chinidin; Ib zkracuje, lidokain — akutní IM; Ic neovlivňuje, propafenon/flekainid — bez strukturálního onemocnění srdce). **II** — betablokátory (tlumí arytmogenní efekt katecholaminů). **III** — prodlužují repolarizaci/QT: **amiodaron** — lék 1. volby u supraventrikulárních i komorových tachyarytmií, NÚ: štítná žláza (obsahuje jód), zabarvení kůže, plicní fibróza. **IV** — verapamil/diltiazem (Ca²⁺ kanály). Nezařazené: adenosin (paroxysmální supraventrikulární tachyarytmie), digoxin. 🔑 **Reentry** = hlavní mechanismus arytmií — vzruch je jednosměrně blokován ischemickým ohniskem a obíhá dokola místo aby zanikl.

68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu

RAAS: renin (ledviny) → angiotenzinogen → **angiotenzin I** → (ACE, hlavně v plicích) → **angiotenzin II** (silný vazokonstriktor, stimuluje aldosteron). **ACE odbourává i bradykinin** — jeho nadbytek při zablokovaném ACE = **kašel a angioedém** (typický NÚ ACEI). ACEI (kaptopril, enalapril, ramipril) — jediná vazodilatancia **BEZ** reflexní aktivace sympatiku, renoprotektivní (i u diabetu 1. typu), KI těhotenství (fetotoxicita). **Sartany** (losartan, valsartan) — blokují jen receptor AT₁, **neovlivňují bradykinin** → **žádný kašel** — náhrada za ACEI při jeho nesnášenlivosti.

69 · Diuretika

Kličková (furosemid, Henleova klička) — **nejsilnější**, blokují Na-K-2Cl pumpu, ztrácí se Ca^{2+} , riziko ototoxicity (zvláště s aminoglykosidy) a hypokalemie; na plicní edém, srdeční/renální selhání. **Thiazidová** (hydrochlorothiazid, distální tubulus) — **naopak šetří Ca^{2+}** (zvyšují reabsorpci), ztrácí K^+ , KI dna a diabetes (inzulinová rezistence); na hypertenzi. **Draslík šetřící** (amilorid, spironolakton — blokáda aldosteronu) — zadržují K^+ , kombinují se s předchozími dvěma proti hypokalemii; spironolakton navíc snižuje mortalitu u srdečního selhání. **Osmotická** (manitol) — u edému mozku, akutního selhání ledvin. Inhibitory karboanhydrázy (acetazolamid) — dnes hlavně glaukom, ne jako diuretika.

70 · Blokátory kalciových kanálů (BKK)

Blokují L-typ Ca^{2+} kanálů → relaxace hladkého svalu. **Dihydropyridiny** (nifedipin, amlodipin) — selektivně na cévy, minimální vliv na srdce, na hypertenzi. **Verapamil** — hlavně na myokard (sníží kontraktilitu i frekvenci), lék volby při KI betablokátorů (astma/CHOPN); ⚠ **kombinace s betablokátozem absolutně KI** (riziko bradykardie/AV blokády). **Diltiazem** — obojí (cévy i srdce), dlouhodobá profylaxe anginy pectoris. Typický NÚ celé skupiny: otoky kotníků (dihydropyridiny), zácpa (verapamil).

71 · Nitrity a nitráty

Donory NO → aktivace guanylátcyklázy → víc cGMP → **vazodilatace** hladkého svalu cév. **Nitroglycerin** = lék 1. volby při anginózním záchvatu, podává se **sublingválně** (rychlý nástup, obchází first-pass). NÚ: bolest hlavy, hypotenze při vstávání. ⚠ **Nikdy s inhibitory PDE5 (sildenafil, tadalafil)** — obě zesilují stejnou cestu (cGMP) → smrtelný pokles tlaku.

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

Srdce nezvládá přečerpávat dost krve → tělo kompenzuje sympatikem a RAAS, ale tahle kompenzace srdce dál poškozuje. 🔑 **Betablokátory a ACEI/sartany neposilují srdce — blokují škodlivou kompenzaci.** Léčba se zahajuje betablokátory + ACEI, spolu s diuretiky (na retenci tekutin). Pozitivně inotropní léky (digoxin, dobutamin) jen když je potřeba přímo posílit kontraktilitu. Spironolakton (blokáda aldosteronu) prokazatelně snižuje mortalitu.

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

Angina pectoris = bolest z nedostatečného zásobení myokardu kyslíkem, typicky námahová (zúžení věnčitých tepen aterosklerotickým plátem). 🔑 **Stabilní/Prinzmetalova AP** → **antianginózní léčiva** (nitráty, betablokátory, blokátory Ca^{2+} kanálů — sníží spotřebu kyslíku/rozšíří cévy). **Nestabilní AP** → **heparin + protidestičková léčba** (hrozí trombóza a infarkt, ne jen bolest). Infarkt: ruptura plátu → trombus → uzávěr tepny; nekróza celé stěny do ~6 hodin (časové okno pro zprůchodnění); okamžitě opiáty na bolest.

74 · Antihypertenziva

95 % hypertenze je primární (bez zjevné příčiny) — léčba je jen preventivní (oddálí poškození orgánů), ne kauzální. Tři mechanismy snížení TK: vazodilatace, snížení kontrakility/frekvence srdce, deplece sodíku. **1. volba**: ACEI, sartany, blokátory Ca^{2+} kanálů, diuretika, betablokátory — kombinace nutná u **>70 %** pacientů. **Methyldopa** = lék volby v těhotenství (viz O42). NÚ podle skupiny: ACEI (kašel, hyperkalemie), BKK (otoky), betablokátory (únava, maskují hypoglykémii), diuretika (dehydratace, hypokalemie).

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

Cílové hodnoty: LDL do 3 mmol/l, celkový cholesterol do 5,2, TAG do 1,7 mmol/l. **Statiny** = **lék 1. volby** — blokují 3-HMG-CoA reduktázu (klíčový enzym syntézy cholesterolu v játrech), snižují i TAG; ⚠ NÚ: bolest svalů až **rabdomyolýza** (zvláště v kombinaci s CYP3A4 inhibitory jako itakonazol, viz O19). **Ezetimib** — blokuje vstřebávání cholesterolu ve střevě, kombinace se statiny. **Fibráty** — hlavně na TAG (zvyšují lipoproteinovou lipázu). **Pryskyřice** (cholestyramin) — vážou žlučové kyseliny ve střevě, přerušují jejich koloběh.

76 · Parenterální antikoagulancia

Tři fáze hemostázy: cévní (vazokonstrikce) → destičková (adheze+agregace) → koagulační (kaskáda k trombinu a fibrinu). **Heparin** — nepřímý inhibitor, **1000× zesílí antitrombin III**, který inaktivuje trombin a další faktory; monitoruje se **APTT**; **antidotum protamin sulfát**; NÚ: krvácení, **heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT)**, osteoporóza při dlouhém podávání; **bezpečný v těhotenství** (neprochází placentou). **LMWH** (enoxaparin) — používá se častěji, bez nutnosti laboratorní monitorace, méně HIT, s.c.

77 · Perorální antikoagulancia

Warfarin — blokuje vitamin K-reduktázu → chybí redukováný vitamin K → nevzniknou funkční koagulační faktory II/VII/IX/X; funguje jen **in vivo**; monitoruje se **INR**; ⚠ na začátku léčby paradoxně **hyperkoagulační stav** (protein C/S mají kratší poločas než prokoagulační faktory) — proto se první dny kombinuje s **LMWH**; je **teratogenní**. **DOAC** — bez nutnosti monitorace: **gatrany** (dabigatran — blokuje trombin, antidotum **idarucizumab**), **xabany** (rivaroxaban, apixaban — blokují faktor Xa, antidotum **andexanet alfa**).

78 · Fibrinolytika, hemostatika

Trombolytika (altepláza — rekombinantní tPA) — rozpouští **už vzniklý** trombus aktivací plazminogenu na plazmin; indikace: časná ischemická CMP. Hemostatika **lokální** — oxycelulóza, kolagenová houbička (standard **po extrakci zubu**, tvoje obor!), felypresin (vazokonstriktor v prilokainovém dentálním anestetiku, alternativa adrenalinu). Hemostatika **systémová** — substituce koagulačních faktorů u hemofilie (chybí faktor VIII/A nebo IX/B — ⚠ je to **VROZENÝ**, ne získaný defekt); vitamin K a čerstvě mražená plazma proti krvácení z warfarinu.

79 · Antiagregancia

Aspirin — nevratně acetyluje destičkovou COX-1 → chybí tromboxan A₂ → antiagregační efekt trvá **~5 dní** (celý život destičky, nemá jádro na obnovu enzymu); KI kombinace s ibuprofenem (kompetice o vazebné místo na COX ruší nevratnou vazbu aspirinu); NÚ: krvácení při invazivních výkonech. **Klopidogrel, prasugrel** — blokátory P2Y₁₂ receptoru, proléčiva (aktivace v játrech), kombinují se s aspirinem. **Tikagrelor** — reverzibilní, bez nutnosti bioaktivace.

80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

Inzulin (β-buňky slinivky) otevírá GLUT4 transportéry → glukóza vstupuje do svalů/tuku/jater. Nejsilnější podnět k sekreci = glukóza. 🔑 Posouvá **draslík dovnitř buněk** → glukóza+inzulin i.v. se používá k akutní léčbě **hyperkalemie**. Podává se jen s.c./i.v. (je to bílkovina, GIT by ji rozložil). Typy: krátkodobý/dlouhodobý/premixovaný, dnes se preferují **analoga** před humánním inzulinem (lepší farmakokinetika); režim **bazál-bolus**. NÚ: hypoglykemie, lipodystrofie. **Glukagon** (α-buňky) — opačný efekt (rozklad glykogenu), **léčba těžké hypoglykemie i.m. (i laikem)**; nefunguje, když jsou vyčerpané zásoby glykogenu (hladovění, alkohol).

81 · Perorální antidiabetika

Dva fenotypy DM2: inzulinová rezistence (vysoká glykémie nalačno) × selhávající sekrece (vysoká glykémie po jídle). **Metformin = lék 1. volby** — nezpůsobuje hypoglykémii ani přírůstek váhy, zpomaluje vstřebávání glukózy ve střevě, zvyšuje citlivost k inzulinu; ⚠ riziko **laktátové acidózy** hlavně při **selhání ledvin** (KI), mortalita otravy ~50 %. Deriváty sulfonylurey — stimulují sekreci inzulinu, riziko hypoglykémie a přírůstku váhy. **Gliptiny** (inhibitory DPP-4) a **glifloziny** (inhibitory SGLT-2, glykosurie) — nízké riziko hypoglykémie, protože účinek závisí na aktuální glykémii; glifloziny navíc jako "osmotická diuretika" (снижуют váhu i TK), riziko genitálních mykóz.

82 · Principy antibiotické terapie

Bakteriostatická — reverzibilně zastaví množení (efekt vidět za 3–4 dny, po vysazení se bakterie mohou znovu množit). **Baktericidní** — přímo zabíjí, rychle a nevratně. **MIC** = minimální koncentrace, která ještě zastaví růst mikroba. Rezistence: **primární** (vrozená necitlivost, bez předchozího kontaktu) × **sekundární** (vzniká až léčbou, mutací nebo plazmidem). Pět otázek před nasazením ATB: je to bakteriální infekce? odebrán materiál na kultivaci? jaký mikrob je pravděpodobný? které ATB je nejvýhodnější (spektrum/kinetika/cena)? existují omezení u pacienta (alergie, těhotenství)?

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

Betalaktamový kruh = nositel účinku (blokuje syntézu buněčné stěny). **Penicilin G** — streptokoky/pneumokoky/meningokoky, lék volby u meningitidy a streptokokové endokarditidy. 🔑 **Penicilin V = lék 1. volby na infekce ústní dutiny a ve stomatologické praxi** (tvoje obor!) — odolný vůči žaludeční kyselině, podává se p.o. **Amoxicilin** — širší spektrum (i G–), **Amoksiklav = amoxicilin + kyselina klavulanová** (chrání před betalaktamázi). Oxacilin — antistafylokokový. NÚ: alergie (typ I); ⚠ **Hoigného syndrom NENÍ alergie** — je to technicky chybné (příliš rychlé) i.m. podání penicilinové suspenze.

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

Pět generací: **1.–2.** — spíše G+, používají se jako **alternativa při alergii na peniciliny** (1. generace neprochází HEB → nehodí se na meningitidu); **3.–5.** — spíše G–, těžké infekce, **ceftriaxon/cefotaxim** proniknou do CNS (meningitida), **cefepim** (febrilní neutropenie), **ceftarolin** (MRSA). **Karbapenemy** (imipenem — kombinuje se s **cilastatinem**, který brání jeho rozkladu v ledvinách) — nejširší spektrum, rezervní na multirezistentní G– kmeny; zkřížená alergie s peniciliny. **Monobaktamy** (aztreonam) — lék volby na plicní pseudomonádové infekce u cystické fibrózy.

85 · Aminoglykosidy, chinolony

Aminoglykosidy (gentamicin, amikacin) — baktericidní, na G– tyčinky; ⚠ **oto- a nefrotoxicita** (poškozuje VIII. hlavový nerv — sluch/rovnováha), nevstřebávají se z GIT (jen parenterálně/lokálně), riziko roste u starších a při selhání ledvin. **Chinolony** (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin) — baktericidní, blokují **bakteriální topoizomerázy** (DNA gyráza u G–, topoizomeráza IV u G+) → zastaví replikaci DNA; **KI u dětí a těhotných** (vážou vápník podobně jako tetracykliny), riziko poškození šlach.

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

🔑 **Klindamycin** — dobře proniká do **kostí**, účinný na anaeroby a streptokoky → **standardní ATB pro odontogenní infekce a osteomyelitidu čelisti** (tvoje obor!), hlavně při alergii na peniciliny. **Vankomycin** (glykopeptid) — na G+ včetně **MRSA**, p.o. na pseudomembranózní kolitidu (*C. difficile*, nevstřebává se); nefrotoxický; ⚠️ **red man syndrom (zarudnutí při rychlém podání) NENÍ alergie**, jen histaminová reakce — stačí zpomalit infuzi. **Kolistin** (polymyxin) — rezervní ATB na multirezistentní G- (*Pseudomonas*, *Klebsiella*), nefro/neurotoxický.

87 · Tetracykliny, amfenikoly

Tetracykliny (doxycyklin) — bakteriostatické, blokují **ribozom (30S)**, **proteosyntézu** (⚠️ NE buněčnou stěnu — častá chyba). Široké spektrum včetně chlamydií/mykoplazmat/borelií. 🔑 **KI do 12 let a v těhotenství/kojení** — vážou se na vápník v mineralizující se tkáni → **nevratné zbarvení zubů, poškození skloviny, zpomalený růst kostí** (tvoje obor!). **Chloramfenikol** — široké spektrum, ale riziko **nevratné aplastické anemie** → dnes jen výjimečně (tyfus, meningitida, mozkové abscesy).

88 · Makrolidy [doplněno]

Blokují **50S ribozom** (proteosyntéza) — stejné místo jako linkosamidy (zkřížená rezistence). Doména: **atypičtí patogeni** (mykoplasma, chlamydie, legionella), + streptokoky/pneumokoky — **hlavní role: alternativa při alergii na peniciliny** u respiračních a streptokokových infekcí. Erythromycin (nejstarší, citlivý na kyselinu), klarithromycin (*H. pylori*), azithromycin (dlouhý poločas, 1× denně krátká kúra), spiramycin (toxoplazmóza v těhotenství). 🔑 **Erythromycin a klarithromycin silně blokují CYP3A4** (riziko rhabdomyolýzy se statiny, krvácení s warfarinem) — **azithromycin prakticky ne**, proto bezpečnější u pacientů na těchto léčích. NÚ: prodloužení QT, GIT potíže.

ČÁST 3 — SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE II (89–136)

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

Nitrofurantoin — **lék 1. volby u nekomplikované infekce močových cest**; nerozšiřuje se systémově, terapeutických hladin dosáhne jen v moči → hodí se i na profylaxi; KI těhotenství (u porodu), děti do 3 měsíců. **Fosfomycin** — širokospektrý, na multirezistentní kmeny, jídlo zpomaluje vstřebávání. **Rifaximin** — nevstřebává se z GIT, jen lokálně ve střevě, na bakteriální průjem i **jaterní encefalopatii**. Chloramfenikol — riziko aplastické anemie (viz O87).

90 · Antiparazitika

🔑 Paraziti jsou **eukaryota** (biologicky podobná lidským buňkám) → antiparazitární léčba je proto často toxická i pro pacienta, na rozdíl od antibakteriální. V ČR málo parazitárních infekcí → horší dostupnost léků. **Antihelmintika** (proti červům): mebendazol/albendazol (v ČR registrovaný na střevní hlísty), praziquantel (motolice, tasemnice), ivermektin (filárie). **Antiprotozoika**: chlorochin/chinin (malárie), sulfonamidy+pyrimetamin (malárie i **toxoplazmóza**), artemisinin (malárie).

91 · Antituberkulotika a antileprotika

Zásady: léčba je **vždy kombinovaná** (na začátku 4–5 léků, později 3, doléčení 2) a **dlouhodobá** — cíl je zasáhnout všechny růstové fáze mykobakterií a předejít rezistenci. Pět základních léků: **streptomycin** (aminoglykosid, oto/nefrotoxický), **izoniazid** (proléčivo, snadná rezistence), **rifampicin** (induktor CYP450 → řada interakcí, i.v. proniká i do abscesů), etambutol, pyrazinamid. 🔑 **MDR (multirezistentní) TBC = rezistence současně na isoniazid A rifampicin** — hranice mezi poly- a multirezistencí. Antileprotika: dapson + rifampicin.

92 · Antimykotika

Čtyři mechanismy — přes **ergosterol** (blokáda syntézy nebo přímá vazba) nebo **β-glukan** buněčné stěny. **Polyeny** (amfotericin B) — zlatý standard aspergilózy/mukormykózy, ale nefro/hepatotoxický. **Azoly** — největší skupina; flukonazol (kvasinky, kryptokoková meningitida, teratogenní), **vorikonazol = lék volby u aspergilózy**. **Echinokandiny** (kaspofungin) — na kandidy/aspergily, **neproniknou HEB** (nehodí se na plísňovou meningitidu), nepůsobí na kryptokoky, jen i.v.

93 · Antivirotika

🔑 Řada virových infekcí je u zdravého člověka samoúzdavná — **vždy se léčí jen HIV, hepatitida B a hepatitida C**, ostatní (CMV, HSV, chřipka) podle stavu pacienta. Hepatitida C: přímo účinné látky, **sofosbuvir + velpatasvir vyléčí přes 97 %**. Hepatitida B (přepisuje se do DNA hostitele): tenofovir, dlouhodobá suprese. **Aciklovir** má nízkou dostupnost p.o. (10–30 %) → proto proléčivo **valaciklovir** (70 %) — učebnicový příklad proléčiva; neúčinkuje na CMV (na ten ganciklovir). Chřipka: **oseltamivir/zanamivir** — inhibitory neuraminidázy, zkrátí příznaky.

94 · Antiretrovirotika

HIV infikuje **CD4 T-lymfocyty** → snižuje jejich počet → oslabí imunitu (AIDS = oportunní infekce a nádory). 🔑 **Cílem je jen potlačit replikaci — antiretrovirotika HIV nevyléčí** (nevedou k eradikaci viru). Mechanismus: blokáda reverzní transkriptázy a proteázy HIV. Léčba se zahajuje při **poklesu CD4 pod 350/mm³**, je celoživotní.

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

🔑 **Suchý (neproduktivní) kašel** → **antitusika** (tlumí kašlací reflex). **Vlhký (produktivní) kašel** → **mukolytika/expektorancia** (podporují vykašlávání) — nikdy naopak. **Kodein** — opioidní μ-agonista, metabolizuje se na morfin (CYP2D6), na běžný recept i přes opioidní charakter; ⚠️ **nikdy nekombinovat s mukolytiky** (potlačil bys vykašlávání hlenu, který sám podporuješ tvořit). Dextrometorfan — bez analgezie, zneužívaný psychoaktivně. **N-acetylcystein** (mukolytikum) — zároveň **antidotum otravy paracetamolem** (prekurzor glutathionu).

96 · Antiastmatika

🔑 Léčba má dvě role: **úlevová** (tlumí bronchokonstrikci, rychlá) a **kontrolující** (tlumí zánět, dlouhodobá) — pacient musí mít vždy úlevovou u sebe, protiztlující sama záchvat nezastaví. Bronchodilatancia: **β2-agonisté** (SABA rychlé, LABA dlouhé — formoterol obojí), anticholinergika (ipratropium/tiotropium), xantiny (teofylin, jen jako přídavek). **IKS (inhalační kortikosteroidy) = lék 1. volby u astmatu**, typicky ve fixní kombinaci s LABA. Montelukast (antileukotrien, lehké astma), omalizumab (anti-IgE, těžké alergické astma). Astma (reverzibilní obstrukce, zánět i mimo záchvat) × CHOPN (nereverzibilní, progresivní, hlavně kuřáci).

97 · Antihistaminika

Histamin se uvolňuje z mastocytů (IgE-mediovaně u alergie), působí na H1 (cévy, hladké svaly — Gq) a H2 (žaludek — Gs) receptory. Blokáda H1 = inverzní agonismus (drží receptor v neaktivním stavu). **I. generace** (prometazin, hydroxyzin) — prochází HEB → sedativní (dnes i cíleně využívané), neselektivní (i anticholinergní NÚ — sucho v ústech, zahuštění hlenu). **II. generace** (cetirizin, desloratadin) — neprochází HEB → nesedativní, selektivní, delší účinek. Indikace: alergická rýma/konjunktivitida/kopřivka, **spolu s adrenalinem i.m. u anafylaxe**.

98 · Laxativa, antidiaroika

Zácpa: základem léčby je **životospráva** (pohyb, tekutiny, vláknina), ne léky. Typy laxativ: objemová (psyllium), osmotická (**laktulóza** — i léčba jaterní encefalopatie, glycerol), salinická, dráždivá (nedoporučovat). Průjem: doplnění tekutin je základ; **adsorbencia** (aktivní uhlí — černá stolice), **střevní antiseptika** (rifaximin), **obstipancia** (loperamid — periferní μ -opioidní receptory). ⚠ **Obstipancia nikdy u podezření na infekční průjem** — zadržela by patogen ve střevě a prohloubila škodu.

99 · Farmakoterapie vředové choroby a GERD

🔑 **Žaludeční vřed bolí PO jídle, duodenální NALAČNO** (uleví po jídle) — klasická rozlišovací otázka. *H. pylori* (bičikátá G- tyčinka, tvoří ureázu) = primární příčina vředů a **karcinogen** (i atrofická gastritida). Sekundární příčiny: NSA, stres u kriticky nemocných. Komplikace: krvácení, perforace, stenóza, nádor. **Trojkombinace k eradikaci H. pylori: PPI + amoxicilin + klaritromycin, 14 dní** (~80% úspěšnost). **PPI** (omeprazol) — nevratně blokují H^+/K^+ -ATPázu, podávat před jídlem; NÚ: horší vstřebávání Mg/Ca/Fe/B12.

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

Prokinetika (metoklopramid, domperidon — antagonisté D2) zvyšují tonus dolního jícnového svěrače — účinek klesá směrem dál od úst, proto hlavně na reflux. Dvě centra zvracení: **area postrema** (reaguje na toxiny přímo v krvi) a **centrum ve kmeni** (reaguje na vestibulární/GIT podněty). 🔑 **Cisplatina = nejsilnější emetogen** (uvolní serotonin ze střevní sliznice). **Setrony** (ondansetron, antagonisté 5-HT3) — nejúčinnější antiemetika, standard u chemoterapie. Betahistin — vertigo/Ménièreova choroba.

101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

Crohnova nemoc — postihuje celý GIT a celou tloušťku stěny, typické "skip léze" (přeskakující úseky), časté píštěle. **Ulcerózní kolitida** — jen sliznice, jen tlusté střevo/rektum, souvislý zánět, tenesmy a krvavé průjmy. Obě z autoimunitní reakce na vlastní střevní flóru. 🔑 Logika léčby: **aminosalicyláty** (mesalazin — lék 1. volby u ulcerózní kolitidy, dlouhodobé držení) → **kortikoidy** (rychlá remise, ne dlouhodobě) → **imunosupresiva** (azathioprin — udržení remise, pomalý nástup).

102 · Spasmolytika

Odstraňují spasmus **dutých orgánů** trávicího a urogenitálního ústrojí (žlučová/ledvinová kolika) — **neovlivňují cévy ani průdušky**. **Neurotropní** (parasymptolytika — atropin, butylskopolamin) — všechny NÚ a KI plynou z anticholinergního efektu (retence moči, tachykardie, KI glaukom/hyperplazie prostaty). **Muskulotropní** (drotaverin/No-Spa) — navíc uvolňují i cévy, blokádou fosfodiesterázy.

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

⚠ Hepatoprotektiva (silymarin, esenciální fosfolipidy) mají podle zdroje samotného **málo doložený reálný přínos** — dobré to u zkoušky přiznat nahlas. **Laktulóza** — v léčbě jaterní encefalopatie okyselí obsah střeva a promění amoniak na NH_4^+ , který se nevstřebává (spojka na O98). **Cholagoga**: kyselina ursodeoxycholová — choleretický i **litolytický** efekt (rozpouští žlučové kameny), po cholecystektomii.

104 · Farmaka v očním lékařství

🔑 **Až 80 % očních kapek jde do celotělového oběhu** (mimo first-pass efekt) — pozor na systémové NÚ i u "jen lokálního" léku. **Glaukom**: buď zvýšit odtok (analoga prostaglandinů — latanoprost; pilokarpin) nebo snížit tvorbu komorové tekutiny (betablokátory — betaxolol; inhibitory karboanhydrázy). Mydriatika/cykloplegika (atropin, fenylefrin) — vyšetření očního pozadí. Anti-VEGF látky (ranibizumab) — nitrooční injekce proti novotvorbě cév.

105 · Drogová (léková) závislost

🔑 **Dopamin v nucleus accumbens** = jádro mechanismu závislosti — droga při první dávce vyplaví dopamin a aktivuje systém odměny. Po opakování se dopamin začne vyplavovat už jen při "cues" (podmíněných podnětech spojených s drogou) → vysvětluje **relaps i po dlouhé abstinenci**. Diagnostická kritéria (3+ za rok): craving, ztráta kontroly, tolerance, pokračování přes škodlivé následky. **Antidepresiva nevyvolávají závislost**. Terapie: substituce (metadon), antagonisté (naltrexon), psychosociální podpora je základ.

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

Ethanol — sedativní, metabolizuje se alkoholdehydrogenázou i CYP2E1 (indukovatelný → tolerance). 🗝 Otrava **metanolem** → metabolizuje se na formaldehyd a dál **kyselinu mravenčí** (poškození zraku až slepota) → léčba **ethanol i.v.** (soutěží o stejný enzym, zpomalí tvorbu toxických metabolitů) + hemodialýza + alkalizace. Vnitřní podání ethanolu jako léku má **jen tuhle jednu indikaci**. Chronický alkoholismus: Korsakovova psychóza (paralýza očních svalů, ataxie, amnézie), kardiomyopatie, cirhóza, fetální alkoholový syndrom.

107 · Konopí, kanabinoidy

THC (psychoaktivní) × CBD (kanabidiol). Rizika: horší koordinace (dopravní nehody), spasmus koronárních tepen, ale bronchodilatace, **zvýšuje riziko a urychluje vznik psychózy** (zhoršuje prognózu psychiatrických nemocí), horší paměť. Lipofilní → hromadí se v tuku → detekovatelné dlouho po jedné dávce. Kanabinoidní hyperemetický syndrom u dlouhodobých uživatelů. Tělo má vlastní endokanabinoidní systém (anandamid).

108 · Halucinogeny (psychomimetika)

🗝 Na rozdíl od jiných látek působících na CNS **nevyvolávají poruchu vědomí ani amnézii** — to je jejich rozlišovací znak. **LSD** — nejsilnější, agonista 5-HT receptorů, **nemá stanovenou LD50** (nedá se jím předávkovat smrtelně), účinek až 12 h, riziko "bad tripu" a flashbacků. **MDMA** — halucinogen i stimulant, blokuje zpětné vychytávání skoro všech přenašečů, neurotoxický (poškozuje HEB), riziko hypertermie/rhabdomyolýzy. Psilocybin — podobný LSD, riziko záměny hub. Fencyklidin — antagonistá NMDA, agrese, necítí bolest.

109 · Stimulancia [doplňeno]

🔑 Všechna zvyšují monoaminy (dopamin/NA/serotonin) v synapsi — amfetaminy a MDMA **uvolňováním**, kokain **bloádou zpětného vychytávání** (+ blokáda Na⁺ kanálů = lokálně anestetický efekt). Intoxikace kokainem: NE mióza, naopak **mydriáza**, tachykardie, křeče, spasmus koronárních tepen → infarkt. Amfetaminová psychóza připomíná paranoidní schizofrenii (dopaminová teorie psychóz). Typ závislosti na amfetaminech: **mírná fyzická, silná psychická**. Terapeuticky: metylfenidát/amfetamin (ADHD), modafinil (narkolepsie).

110 · Nikotin

Agonista nikotinových receptorů — nízká dávka stimuluje CNS (pozornost), vysoká křeče/útlum dechu. Z cigarety se vstřebá ~1,5 mg, **smrtelná dávka 40 mg**. **Kotinin** = spolehlivý marker kouření. 🔑 **CHOPN vzniká prakticky jen u kuřáků**. Kouření zvyšuje riziko nádorů plic, **dušiny ústní** (tvoje obor!), aterosklerózy, vředové choroby. Odvykání: nikotinová substituce, vareniklin (parciální agonista, riziko depresivních myšlenek), bupropion.

111 · Metylxantiny

Kofein/teofylin — dva mechanismy: blokáda fosfodiesterázy (více cAMP) + blokáda adenosinových receptorů. Efekt: CNS stimulace (méně únavy), bronchodilatace (teofylin — přídavek u těžkého astmatu/CHOPN), i mírně diuretický. **Sildenafil** — blokáda PDE5 → více cGMP → vazodilatace (erektilní dysfunkce, plicní hypertenze); ⚠️ **nikdy s nitráty** — obě cesty vedou ke stejnému cGMP efektu → smrtelný pokles tlaku.

112 · Antirevmatika

NSA (viz O64) jen tlumí příznaky zánětu. 🔑 **DMARD** (metotrexát, sulfasalazin, sloučeniny zlata) — zasahují samotný imunopatologický proces a **zpomalují postup nemoci**, ale nastupují pomalu (týdny až měsíce). Metotrexát — antagonist kyseliny listové. **Anti-TNF-α** (infliximab, adalimumab) — nejrozšířenější biologika u revmatoidní artritidy, psoriázy, Crohna; indikovány až po selhání předchozí léčby.

113 · Antiuratika

Dna = hyperurikemie + bolestivé záchvaty artritidy. 🔑 **Akutní záchvat: NSA, kolchicin (blokuje mikrotubuly, brání migraci leukocytů — způsobuje průjemy), kortikoidy. Alopurinol (inhibitor xantinoxidázy) jen na DLOUHODOBOU prevenci, NIKDY na akutní záchvat** — klasická past. Urikosurika (probenecid) — podporují vylučování kyseliny močové, bloádou jejího zpětného vstřebávání v ledvinách.

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

Hranice mezi potlačením a stimulací imunity je tenká — potlačení jedné funkce může jinou stimulovat. **Glukokortikoidy** — široké protizánětlivé spektrum, hlavně buněčná imunita. **Cyklosporin, takrolimus** — ⚠️ **úzké terapeutické okno, nutné TDM** (odbourávají se přes CYP3A4, řada interakcí); po transplantaci. Azathioprin — blokuje syntézu purinů, i revmatoidní artritida. Imunostimulancia: isoprinosin (zvyšuje NK buňky, recidivující herpes), bakteriální lyzáty (profylaxe recidivujících infekcí HCD).

115 · Hormony hypothalamu a hypofýzy

Hypothalamus řídí hypofýzu přes liberiny/statiny.  **GnRH pulzně = stimuluje uvolnění gonadotropinů (LH/FSH); kontinuálně = tlumí je** (paradox, na kterém stojí terapie — "biochemická kastrace" u karcinomu prostaty, endometriózy). Somatostatin/oktreotid — tlumí GH, u akromegalie. **Oxytocin** — kontrakce dělohy a mléčné žlázy, poločas jen 10 min. **ADH/vazopresin** — V1 (cévy, vazokonstrikce) × V2 (ledviny, zpětné vstřebání vody); **desmopresin** = selektivní na V2 (diabetes insipidus), **terlipresin** = selektivní na V1 (krvácení z jícnových varixů).

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

T4 (thyroxin, pomalý nástup, dlouhý poločas ~7 dní) se v tkáních mění na **T3** (až 10× účinnější, rychlý, jen na urgentní stavy jako myxedémové kóma). Sekreci řídí TRH → TSH a hladina jodidů. Hypertyreóza (nejčastěji Gravesova-Basedowova choroba): thyreostatika + betablokátory, radiojod, nebo operace; **tyreotoxická krize** ohrožuje srdečním selháním. Hypotyreóza: substituce **levothyroxinem** (nalačno), jediná účinná léčba. Nadbytek jódu (i z kontrastních látek) vyvolá hypotyreózu u lidí s dostatkem jódu a hypertyreózu u lidí s jeho nedostatkem.

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

Hlavní vlastní hormon kortizol; syntetické (prednison, dexamethason) mají delší poločas a jsou selektivnější. NÚ dlouhodobé léčby: horší hojení ran, iatrogenní Cushingův syndrom, osteoporóza, hypokalemie, útlum vlastní produkce ( **rebound po náhlém vysazení**).  **Bezpečná dlouhodobá dávka prednisonu = 2,5 mg/den**, nad ni roste riziko osteoporózy. Pravidla: přednost lokální léčbě, co nejnižší dávka, co nejkratší dobu, pomalu vysazovat. **Spirolakton** (blokátor aldosteronu) — snižuje mortalitu u srdečního selhání, NÚ antiandrogenní efekt.

118 · Farmakoterapie obezity

BMI nad 30. **Orlistat** — blokuje pankreatickou lipázu → méně vstřebaného tuku, NÚ steatorea (mastná stolice). Anorektika (fentermin — blokáda zpětného vychytávání NA/serotoninu/dopaminu, riziko psychóz). **GLP-1 analoga** (liraglutid, semaglutid) — nejmodernější, napodobují hormon sytosti, injekčně, i na diabetes 2. typu (potencují inzulin).

119 · Androgeny, anabolické steroidy

Testosteron — přímo aktivní ve svalu a játrech; jinde (prostata, kůže) potřebuje přeměnu na **DHT přes 5-α-reduktázu**. Substituce u hypogonadismu (estery testosteronu). Antiandrogeny: analoga GnRH (goserelin — karcinom prostaty), antagonisté receptoru (flutamid).  Anabolika ve vysoké dávce u mužů → **feminizace** (testosteron je prekurzor estrogenu) — gynekomastie, neplodnost; u dětí předčasné uzavření růstových plotének; NÚ oba: hepatocelulární karcinom.

120 · Estrogeny, gestageny

 Estrogeny **chrání cévy (zvyšují HDL) a kost, ale zvyšují srážlivost krve** (více srážecích faktorů, méně antitrombinu III) — z téhle dvojice plynou všechny indikace i KI. Indikace: substituce hypogonadismu, antikoncepce, menopauzální potíže, prevence osteoporózy. NÚ/KI: tromboembolie, estrogen-dependentní nádory, kuřačky. **Progesteron** — snižuje počet estrogenových receptorů (prevence nádorů endometria), tlumí ovulaci, zahušťuje cervikální hlen; NÚ snižuje HDL (opak estrogenu).

121 · Kontraceptiva

Mechanismus: **estrogen tlumí FSH** (brání ovulaci), **gestagen tlumí LH + zahušťuje cervikální hlen** (brání pohybu spermií). Spolehlivost — Pearlův index 0,1–0,4. NÚ: tromboembolická nemoc, vyšší riziko rakoviny prsu, žlučové kameny; KI: tromboembolie v anamnéze, kouření, obezita. Pozitiva mimo antikoncepci: pravidelný cyklus, méně PMS a funkčních cyst, méně mimoděložních těhotenství, lepší akné. Gestagenní samostatná — vhodná pro kuřáčky nad 35 let a kojící; ⚠️ **acetylcystein/mukolytika ředí cervikální hlen a ruší její hlavní mechanismus.**

122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

S věkem relativně přibývá estrogenů → víc DHT receptorů → růst prostaty (mechanická + dynamická obstrukce). **α-blokátory** (tamsulosin) — uvolní hladký sval prostaty, **rychlá úleva** obstrukčních i iritačních příznaků (časté/urgentní močení). **Inhibitory 5-α-reduktázy** (finasterid) — blokují přeměnu testosteronu na DHT, **pomalu zmenší žlázu**; nesnižují svalovou hmotu (sval si vystačí s testosteronem); NÚ sexuální dysfunkce — i klasický příklad **noceba efektu** (O9).

123 · Cytostatika

Šest skupin podle mechanismu: **alkylující** (váží se na DNA), **antimetabolity** (blokují syntézu nukleových kyselin — metotrexát, 5-fluorouracil), **rostlinné alkaloidy** (zásah do mitotického vřeténka — vinkristin), **antibiotika** (antracykliny — vmezeří se do DNA, ⚠️ **kardiotoxické**), hormony/antihormony, ostatní. Toxicita: útlum kostní dřeně, nevolnost, neplodnost. 🔑 **Cisplatina = nejsilnější emetogen (O100) + nejvíc nefrotoxická.**

124 · Farmakoterapie anemií

Podle chybějícího článku: železo (lépe se vstřebává v kyselém prostředí — zapít džusem), kyselina listová (interakce s antiepileptiky), **vitamin B12** (jeho vstřebávání vyžaduje kyselé prostředí žaludku — **PPI/omeprazol a metformin ho zhoršují**), erythropoetin (u renální anemie). Krevní transfuze indikována při **hemoglobinu pod 80 g/l**.

125 · Rentgenkontrastní látky

Pozitivně kontrastní (jód, baryum — zastínění) × **negativně kontrastní** (plyny — projasnění). 🔑 **Síran barnatý je nerozpustný — přestože je baryum samo jedovaté, k otravě nevede** (nevstřebává se); GIT vyšetření, KI perforace trávicí trubice. Jódové látky — riziko alergické/anafylaktické reakce a **ovlivnění štítné žlázy** (nadbytek jódu, viz O116).

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a dezinficiencia

🔑 **Kyselina salicylová a močovina — účinek závisí čistě na koncentraci**: nízká = hydratace/antiseptika, vysoká (salicylová 5–10 %, močovina 40–50 %) = **keratolytická** (odlupuje rohovinu). Mast (hydrofobní, suchá kůže) × krém (hydrofilní, mokvavá/akutní). **Dezinficiencia** — na neživé předměty, cíl usmrtit mikroby × **antiseptika** — na živou tkáň, koncentrace nesmí poškodit tkáň (příprava operačního pole, ošetření ran).

127 · Infuzní terapie

🔑 Iontové poruchy (hlavně **hyponatremie**) se **nikdy nekorigují příliš rychle** — riziko centrální pontinní myelinolýzy (poškození CNS až kvadruplegie); naopak rychlá korekce hyperkalemie je nutná (riziko srdeční zástavy) — léčba **vápník, glukóza+inzulin**. **Refeeding syndrom** — pokles fosforu, hořčíku, sodíku po obnovení příjmu jídla u podvyživeného pacienta, riziko arytmií a srdečního selhání. Typy infuze: udržovací, náhrada deficitu, resuscitace, tekutinová výzva.

128 · Vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K)

🔑 A, D, E, K jsou jediné, kde reálně hrozí **předávkování** (na rozdíl od vitaminů rozpustných ve vodě — ty se vyloučí). Vitamin A — nedostatek → šeroslepost; interakce s tetracykliny → riziko nitrolební hypertenze. Vitamin K — K1 srážení krve, K2 kostní metabolismus; **jako antidotum warfarinu působí pomalu (12–24 h)**, musí se resyntetizovat koagulační faktory — není to okamžité antidotum. Vitamin D — vlastně steroidní hormon, nedostatek → křivice/osteoporóza, i imunostimulační efekt.

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě (B, C)

🔑 Člověk (spolu s primáty a morčaty) si na rozdíl od většiny živočichů **neumí sám vyrobit vitamin C**. Hypovitaminóza C: krvácející dásně (tvoje obor), skorbut → vypadávání zubů. Zvyšuje vstřebávání železa (proto se železo zapíjí džusem s vitaminem C, O124). **B9 (kyselina listová) a B12** souvisí s anemií (O124) — jejich vstřebávání/hladinu ruší PPI, metformin, antiepileptika. B6 a B9 jsou tepelně nestabilní.

130 · Farmakoterapie osteoporózy

🔑 T-skóre pod **-2,5 SD** = osteoporóza (diagnostické kritérium). **Bisfosfonáty** — blokují osteoklasty, základ léčby. **Fluor** se zabudovává do zubní skloviny (kalciumfluoroapatit — prevence kazu), ale na osteoporózu se **kvůli malému efektu nepoužívá**. **Teriparatid** (fragment PTH, krátkodobě) — paradoxně **staví** kost stimulací osteoblastů, zatímco dlouhodobý nadbytek vlastního (celého) PTH ji **odbourává**. Denosumab — monoklonální protilátka, blokuje osteoklasty.

131 · Fytoterapie

🔑 "Přírodní" **neznamená bezpečné** — fytofarmaka mohou být stejně toxická jako syntetické léky. Hlavní riziko: **lékař o užívání fytofarmaka často neví** → nepředvídané interakce. Třezalka **indukuje** CYP450 (sníží účinek antikoncepce a warfarinu), grapefruit **blokuje** CYP3A4, česnek/ginkgo zvyšují riziko krvácení s antikoagulancii. Historicky se medicína odklonila od rostlin k syntéze kvůli přesnosti dávkování a specifitě účinku.

132 · Obecná toxikologie

🔑 **Paracelsův princip: "vše je jed, záleží jen na dávce."** Toxicita = vlastnosti chemické/fyzikální/biologické; nebezpečnost = širší pojem (i hořlaviny). **Nebezpečnost + expozice = riziko**. NOAEL = nejvyšší dávka bez pozorovaného účinku, LD50 = dávka usmrcující 50 % zvířat. **Hormeze** — škodí i nedostatek, i nadbytek (typicky vitaminy). Šest mechanismů toxicity: přímý buněčný, biochemický, imunotoxický, mutagenní, karcinogenní, teratogenní.

133 · Terapie otrav a předávkování

Pět přístupů: ① snížení vstřebání (výplach, aktivní uhlí — **nikdy zvracení po kyselinách/loužích**) ② zrychlení eliminace (forsírovaná diuréza, úprava pH moči) ③ hemoeliminace (dialýza/hemoperfuze) ④ podpůrná léčba ⑤ antidota. Tabulka: opioidy → **naloxon**, benzodiazepiny → **flumazenil**, paracetamol → **acetylcystein**, warfarin → **vitamin K**, heparin → **protamin**, metanol → **ethanol/fomepizol**, organofosfáty → **atropin**.  **Otrava kyanidem NEZPŮSOBUJE cyanózu** (kyslík do tkání proudí normálně, jen ho buňky nemohou využít — blokáda cytochromoxidázy) — antidota: hydroxykobalamin, dusitany (tvoří methemoglobin), thiosíran sodný.

134 · Toxikologie rostlin a hub

 **Muchomůrka zelená** — amanitin blokuje proteosyntézu (jaterní nekróza), vylučuje se do žluči a znovu se vstřebává (enterohepatální koloběh) → **léčba aktivním uhlím** ho přeruší. **Oměj šalamounek** = nejtoxičtější naše rostlina (LD50 jen 0,028 mg/kg). Tropanové alkaloidy (rulík, durman, blín) → anticholinergní syndrom, antidotum fyzostigmin. Vláknice — otrava muskarinem, antidotum atropin.

135 · Toxikologie živočišných jedů

 Většina mořských toxinů (ciguatoxin, tetrodotoxin, saxitoxin) blokuje **Na⁺ kanály**. Hadí jedy — komplexní směsi (neurotoxiny, cytotoxiny, hemotoxiny, myotoxiny). **Naše zmije obecná** — bolestivé uštknutí s otokem, ale **nevzniká nekróza a obvykle nezabíjí** (letální dávka jedu je asi 5× víc, než had při kousnutí použije); antisérum se podává jen u závažných příznaků (šok, otok dýchacích cest). Včelí/vosí jed (apitoxin) — nejzávažnější je otok hrtanu.

136 · Intoxikace rtutí, arzenem a olovem

 **Rtut'** → chronicky: tremor + neuropsychické poruchy + **gingivostomatitida** (nemoc Minamata). **Olovo** → **tmavý lem na dásni** (tvoje obor!) + periferní neuropatie ("malířská ruka") + **90 % uloženo v kosti jako depo** — příznaky se mohou objevit i po letech při přestavbě kosti. **Arzen** = nejtoxičtější ze tří kovů, karcinogenní (plíce, kůže, měchýř), akutně gastroenteritida + hypotenze + acidóza. Terapie všech tří: přerušení expozice + **cheláty** (dimerkaprol, DMSA, EDTA — váží kov a vyloučí ho, ale i biogenní prvky jako zinek).

Tohle je zkrácená nouzová vrstva na poslední 2 dny. Plný, vysvětlený materiál je v `VYPISKY-KOMPLET.md` — když bude čas, vrať se k němu na otázky, které ti nesednou.